

Cahier des charges

Application de gestion locative pour bailleur

Gestion des cours, chambres numérotées, locataires et paiements mobile money

Préparé par Justin Koare — 13 septembre 2026

1. Contexte et objectif

Un bailleur possédant plusieurs maisons et cours en location — dont certaines organisées en célibatorium (chambres individuelles numérotées, chacune avec son propre locataire) — souhaite une application pour :

- Savoir en un coup d'œil qui a payé son loyer et qui est en retard, chambre par chambre ;
- Relancer automatiquement les locataires avant et après l'échéance ;
- Encaisser les loyers directement par mobile money (Wave, Orange Money, Moov Money) ;
- Accepter les paiements en plusieurs tranches ;
- Gérer les visites de chambres libres et les cautions.

2. Utilisateurs de l'application

- **Bailleur (administrateur)** — propriétaire du compte, voit tous ses biens, tous les paiements, configure les règles de relance.
- **Gérant / collecteur (optionnel, phase 5)** — accès limité pour enregistrer un paiement sur le terrain, sans voir toute la gestion financière.
- **Locataire** — reçoit ses rappels, consulte son solde et son historique de paiement, sans forcément créer de compte (lien personnel ou notification WhatsApp/SMS).
- **Prospect** — personne intéressée par une chambre libre, qui peut demander une visite avant de s'engager.

3. Organisation des données

La structure suit la réalité du terrain plutôt qu'un modèle d'immeuble classique :

- Bailleur (compte)
 - → Quartier
 - → Maison / Cour (avec son prix de référence et ses photos)
 - → Chambre / Porte (numéro précis, statut libre / réservée / occupée)
 - → Locataire (peut changer dans le temps → historique conservé)
 - → Paiements du mois (montant dû, montant versé, tranches, statut) et caution (montant, restitution)

4. Fonctionnalités détaillées

4.1 Gestion des biens et des chambres

- Création de quartiers, maisons/cours et chambres, avec prix par chambre.
- Fiche chambre : photo, description, statut (libre / réservée / occupée).
- Photos de la maison/cour elle-même en plus de la photo de chaque chambre, visibles par le bailleur et par les prospects lors d'une demande de visite.

4.2 Suivi des loyers et paiements

- Échéance mensuelle par chambre, configurable (ex. le 5 du mois).
- Statut automatique par locataire : à jour / en retard / paiement partiel.
- Paiement en tranches : le solde du mois diminue à chaque versement jusqu'à être soldé.

- Tableau de bord bailleur : qui a payé, qui n'a pas payé, total encaissé, taux d'occupation, par cour et par mois.

4.3 Paiement mobile money

- Encaissement par Orange Money, Moov Money (Telmob) et Wave via un agrégateur (CinetPay ou PayDunya) plutôt que trois intégrations séparées.
- Option de déclaration manuelle pour les paiements en espèces.
- Les fonds sont versés directement au compte du bailleur.

4.4 Notifications et relances

- Rappel avant échéance (ex. J-3, J-1), paramétrable par le bailleur.
- Message de relance après échéance, avec la marge de tolérance définie par le bailleur.
- Envoi par SMS et/ou WhatsApp en plus du push, pour toucher les locataires sans l'application installée.

4.5 Visites et réservations

- Liste des chambres libres consultable (via lien partagé, ex. WhatsApp), avec les photos de la chambre et de la cour pour que le prospect se fasse une idée avant même de se déplacer.
- Demande de visite d'un prospect → notification au bailleur → planification.
- Conversion automatique de la visite en fiche locataire + contrat une fois la chambre prise.

4.6 Cautions et état des lieux

- Montant de la caution enregistré séparément du loyer.
- À la sortie : restitution totale, partielle (avec motif) ou nulle.
- État des lieux avec photos à l'entrée et à la sortie pour éviter les litiges.

4.7 Documents et rapports

- Génération automatique de reçus PDF à chaque paiement.
- Contrat de bail pré-rempli à partir des informations du locataire.
- Export mensuel (PDF / Excel) du récapitulatif des loyers encaissés.

4.8 Rôles et accès (évolution)

- Rôle gérant / collecteur avec accès limité à la saisie des paiements.
- Journal des actions pour tracer qui a enregistré quoi (donnée financière sensible).

5. Architecture technique proposée

- **Multi-bailleur dès le départ** — chaque bailleur a un compte isolé (ses données ne sont jamais mélangées avec celles d'un autre), même si un seul client est servi au démarrage. Cela évite une refonte si un deuxième bailleur souhaite l'outil plus tard.
- **Stack suggérée** — Node.js / Express / PostgreSQL, cohérente avec la stack déjà utilisée sur le projet Renouveau, pour réutiliser l'authentification et les briques existantes.
- **Robustesse terrain** — prévoir un fonctionnement correct en connexion faible (saisie locale puis synchronisation) car le réseau n'est pas toujours stable.
- **Sécurité** — les données de paiement et les cautions sont sensibles : accès par compte, journal des actions, sauvegardes régulières.

6. Approche de développement : web d'abord, mobile ensuite

Le développement démarre par une application web responsive (utilisable depuis le navigateur du téléphone, sans rien installer), pour plusieurs raisons pratiques :

- **Vitesse** — un seul code à construire et à faire évoluer, pas de délai de validation sur un store à chaque mise à jour.

- **Accès locataire/prospect sans friction** — un simple lien (WhatsApp, SMS) suffit pour consulter une chambre libre ou un solde de paiement, sans obliger à installer une application.
- **Mêmes intégrations** — le paiement mobile money et les notifications fonctionnent aussi bien depuis un navigateur mobile que depuis une application installée.

Une fois le produit validé et stable avec le client, deux options s'ouvrent sans tout reconstruire depuis zéro :

- Rendre le site web installable comme une application (icône sur l'écran d'accueil, fonctionne hors-ligne en partie) à partir du même code ;
- Développer une application mobile native (Android en priorité, vu le marché local) si un vrai besoin le justifie — par exemple des notifications plus fiables ou une utilisation hors-ligne plus poussée.

Cette approche limite le risque : on ne développe le natif que lorsque le besoin est confirmé par l'usage réel.

7. Feuille de route

Approche recommandée : livrer d'abord un MVP centré sur le besoin réel du client (suivi des paiements par chambre), puis itérer avec ses retours plutôt que de tout construire avant la première utilisation.

Phase	Contenu	Objectif
Phase 1 — MVP	Biens (quartier / cour / chambre), locataires, saisie manuelle des paiements, tableau de bord qui-a-payé / qui-n'a-pas-payé	Le bailleur remplace son cahier papier
Phase 2	Rappels automatiques avant échéance, reçus PDF, génération de contrat pré-rempli	Réduire les impayés et le travail administratif
Phase 3	Paiement en ligne via agrégateur mobile money (Wave / Orange / Moov), paiement en tranches	Le locataire paie sans se déplacer
Phase 4	Visites / réservation de chambre libre, gestion de la caution et état des lieux photo	Couvrir tout le cycle de vie du locataire
Phase 5	Rôle gérant / collecteur, exports comptables, mode multi-bailleur activable	Préparer une ouverture à d'autres clients si la demande existe